

食管癌根治术继发胸主动脉假性动脉瘤破裂 1 例

马祥涛¹, 李上勋¹, 周鑫^{1,2}, 刘丹^{1,3}, 朱少华¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学 同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 中南财经政法大学 公安学院, 湖北 武汉 430073; 3. 武汉科技大学 医学院, 湖北 武汉 430065)

关键词: 法医病理学; 主动脉破裂; 动脉瘤; 假性; 主动脉瘤; 胸; 食管肿瘤

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2010.01.023

文章编号: 1004-5619(2010)01-0071-02

1 案例

1.1 临床资料

某男, 63岁。因患食管中段鳞癌行“食管癌切除胃代食管胸内重建术”。术后13d出现低热。第14天肋弓下切口处疼痛, 分开切口见黄绿色脓液, 约160 mL, 味臭。口服亚甲蓝2 mL, 检查无吻合口漏。第22天感胸背部不适, 并晕厥一次, 有阵发性腹痛。彩超示左侧胸腔积液, 左腹混合性包块; 胸部及上腹部CT示左侧胸腹区间占位性病变。以“腹腔积液”剖腹探查, 腹腔未见积液, 膈肌向腹腔明显膨出, 张力较大, 呈囊性样, 分开肋弓处胸部切口, 见胸腔大量积血、血凝块, 清除血凝块1500~2000 mL, 突发胸腔大出血, 量约1000~1500 mL, 经抢救无效死亡。

1.2 法医学尸体检验

左侧胸腔积血及凝血块500 mL, 左肺膜增厚。胸主动脉在左锁骨下动脉分支下3.5~7.5 cm范围见外膜出血、增厚, 最厚为1.4 cm; 分支口下6 cm(食管胃吻合口下5 cm)处胸主动脉见一1.0 cm×0.2 cm破裂口, 破裂口边缘出血、变薄; 主动脉弓及病变的胸主动脉与胃底部之间有6.0 cm×5.5 cm×3.5 cm凝血块机化组织, 其中央有不规则的瘘管形成, 表面光滑有内皮覆着。镜下见胸主动脉破裂口全层有新生成纤维细胞增生, 伴中性粒细胞、单核淋巴细胞及巨噬细胞浸润, 以外膜明显; 裂口边缘主动脉中膜及外膜撕裂, 裂隙内见大量血小板及纤维蛋白网, 外膜见手术缝线及片状坏死灶, 滋养动脉偶见机化血栓; 裂口周围胸主动脉中膜变薄, 弹力膜之间结构疏松, 外膜增厚, 有新旧不一的出血、大量含铁血黄素沉积, 以及由成纤维细胞、新生毛细血管网构成的肉芽组织。

胃食管吻合口愈合良好, 未见破裂出血、残留肿块、吻合口瘘等常见并发症, 距胃食管吻合口1.5 cm处胃底黏膜皱襞消失、出血, 浆膜层呈黑色, 质硬, 与

上述胸主动脉与胃底之间的凝血块机化组织相连, 但胃壁无穿孔。镜下见食管全层有大量单核细胞、淋巴细胞及中性粒细胞浸润; 胃底部黏膜及黏膜下层见片状出血, 伴单核细胞、淋巴细胞浸润, 肌层出血、坏死; 与机化凝血块相邻部位的胃体黏膜下层、肌层及浆膜层可见机化的肉芽组织。

镜下机化凝血块由带状增生的纤维肉芽组织构成, 内见大量含铁血黄素沉积, 瘘管壁表面被覆扁平上皮。

脑水肿, 双侧小脑扁桃体疝形成。冠状动脉左前降支自分叉起见3.2 cm连续性I~III级斑块, 左旋支距分叉1 cm处见2 cm连续性I~III级斑块, 右冠状动脉距开口0.5 cm处见2 cm连续性III级斑块。双肺切面见多个结核结节。镜下见脑组织部分细小血管壁增厚、玻璃样变; 灶性及小片状肺出血, 灶性肺水肿及代偿性肺气肿; 结核球中央为玻璃样变的无结构物质, 边缘纤维结缔组织增生形成纤维膜。

病理诊断: 胸主动脉假性动脉瘤形成并破裂, 左侧胸腔积血及出血; 脑轻度淤血、水肿, 双侧小脑扁桃体疝形成; 冠心病, 冠状动脉左前降支、左旋支及右主干III级斑块; 肺灶性出血、水肿及气肿, 肺结核病。

2 讨论

假性动脉瘤指动脉管壁被撕裂或穿破, 血液自此破口流出, 被主动脉邻近丰富的结缔组织包裹而形成血肿, 多由于创伤所致。医源性假性动脉瘤主要见于反复穿刺。

假性动脉瘤早期诊断难度较大, “螺旋CT增强扫描+三维重建”可明确诊断^[1]。死后病理检验, 可见假性囊壁包裹胸主动脉, 囊壁无动脉血管壁结构, 囊腔与胸主动脉破裂口相通, 镜下可见主动脉破口及囊壁肉芽组织或纤维结缔组织增生。本例符合上述改变, 故诊断为假性动脉瘤。

假性动脉瘤形成机制主要是动脉血管壁破裂及血液机化包裹。现有研究表明, 食管癌或贲门癌根治术后主动脉破裂的发病因素较多, 除主动脉自身病变(如粥样硬化斑块溃疡)外^[2], 还包括消化性溃疡穿孔、吻合口瘘、术中损伤大动脉、癌组织侵蚀动脉壁、浸润

作者简介: 马祥涛(1985—), 男, 黑龙江萝北人。硕士研究生, 主要从事法医病理学研究。E-mail: maxiangtao@21cn.com。
通信作者: 周亦武, 男, 博士, 教授, 主要从事法医病理学及法医毒理学研究。Tel: 027-83657925, E-mail: yiwuhedi@sina.com。

性感染^[3-4]及术前放射性治疗等^[5]。当主动脉破口较小,周围结缔组织丰富时,出血与结缔组织接触并机化,进而与结缔组织一同形成囊壁,包裹主动脉。本例主动脉无粥样硬化斑块溃疡及浸润性感染,胃壁无穿孔,胃食管无吻合口瘘,胸主动脉无癌组织侵蚀,术前未采用放射性治疗。因此,可排除上述原因致胸主动脉破裂并形成假性动脉瘤的可能。本例主动脉破裂口较小,符合假性动脉瘤形成条件。结合缝线穿过破裂口处主动脉外膜,考虑本例术中损伤大动脉致主动脉破裂形成假性动脉瘤可能性大。

主动脉假性动脉瘤的死亡机制包括急性失血性休克和血栓栓塞等,其中动脉瘤破裂者主要死于急性失血性休克。由于主动脉压力大,动脉瘤一旦破裂,将形成快速、大量且难以控制的出血。本例死亡急促,出血量大(>2 500 mL),符合急性失血性休克死亡特点。

结合动脉瘤的法医学鉴定标准,总结食管癌和贲门癌切除术继发胸主动脉假性动脉瘤破裂的法医学诊断要点如下:(1)临床表现起病急骤;(2)胸前区或腰背部突发剧烈疼痛、晕厥等;(3)尸体解剖见相关病理学改变;(4)排除各种暴力、中毒死亡及其他疾病死亡的可能;(5)积极寻找假性动脉瘤发生原因。本例根

据病理学的特征,结合临床表现及影像学检查结果,在排除其他原因死亡可能后,确诊该例患者因“食管癌切除胃代食管胸内重建术”后继发胸主动脉假性动脉瘤破裂,最终因急性失血性休克而死亡,并考虑主动脉假性动脉瘤形成系术中损伤大动脉所致。

参考文献:

- [1] Wellons ED, Milner R, Solis M, *et al.* Stent-graft repair of traumatic thoracic aortic disruptions[J]. *J Vasc Surg*, 2004, 40(6):1095-1100.
- [2] 孙鹏,韩继媛. 突发主动脉粥样硬化伴斑块溃疡破裂出血死亡 1 例[J]. *临床心血管病杂志*, 2005, 21(2):110.
- [3] 郭石平,张弘广,王春利,等. 食管贲门癌切除术后并发食管胃大动脉瘘 18 例分析[J]. *肿瘤研究与临床*, 2006, 18(2):180-120.
- [4] Shikata H, Kanno M, Sasaki N, *et al.* Rupture of infectious aneurysm of the thoracic aorta into the lung after radical esophageal cancer surgery[J]. *Jpn J Thorac Cardiovasc Surg*, 2004, 52(5):264-267.
- [5] von Rahden BH, Stein HJ, Reiter R, *et al.* Delayed aortic rupture after radiochemotherapy and esophagectomy for esophageal cancer[J]. *Dis Esophagus*, 2003, 16(4):346-349.

(收稿日期:2009-04-03)

(本文编辑:张建华)

(上接第 70 页)身材瘦小,主动脉管壁薄、管径小,心肌不规则肥大、脂褐素颗粒沉积,间质组织不规则增生,小血管密集增生,脑组织见大量淀粉样小体聚集等,均可能为长期慢性冠脉低灌注、心性脑病的退行性变。在日常生活状态下,狭窄的冠脉尚能维持心脏的基本供血需要,临床表现不明显,但长期心肌低灌注可致慢性缺血性心肌病型冠心病,成为猝死潜在的病理基础。在剧烈活动等应激情况下,心脏超负荷反应,心肌需氧量急剧增加,相对冠脉供血不足,引发急性心肌缺血缺氧发作,甚至心源性猝死。虽然左、右冠状动脉存在许多吻合支,但均细小,当某一主支急性缺血时,不易形成有效的侧支循环,亦是猝死发生的解剖学基础。

本例死者是在被悬空抡转嬉戏过程中,突然头晕、胸闷不适,即时死亡。尸检所见主要为左、右冠状动脉共同起自右冠状动脉窦伴高度狭窄畸形,颜面、颈部、上胸及双上肢弥漫暗紫色尸斑,眼睑、肺胸膜瘀点瘀斑,心肌大片扭曲、粗细不均,肌浆收缩带形成,双肺急性水肿,内部器官血管高度淤血,均呈急性病理过程。此外,未见其他明显损伤和疾病,综合分析,符合心源性猝死。

规范的法医病理学死因鉴定结论是基于综合死

者生前病史资料和全面系统的尸检,客观地评价各种与死亡相关因素之间的相互作用及其在死亡机制中的作用,即死因分析或称死因竞争。本例死者系在先天性左、右冠状动脉同时起自右冠状动脉窦伴狭窄畸形基础上,外力和精神因素的应激反应引起心脏相对供血不足,诱发心源性猝死。因此,先天性左、右冠状动脉同时起自右冠状动脉窦伴狭窄畸形应属于根本死因,嬉戏事件及抡转躯体等外力和精神因素,应属于死亡诱因。

参考文献:

- [1] Jureidini SB, Marino CJ, Rao PS. Congenital coronary artery abnormalities [J]. *Indian J Pediatr*, 1998; 65(2): 217-219.
- [2] 沈东,黄党生,张丽伟,等. 成人先天性冠状动脉畸形的分类及其发生率[J]. *解放军医学杂志*, 2007; 32(5): 520-521, 535.
- [3] Pillai SB, Khan MM, Diamond A, *et al.* The prevalence and types of coronary artery anomalies in Northern Ireland[J]. *Ulster Med J*, 2000; 69(1): 19-22.
- [4] 赵子琴. 法医病理学[M]. 第 3 版. 北京:人民卫生出版社, 2004: 375.

(收稿日期:2009-05-18)

(本文编辑:张建华)